

Circuito ohmico: Puente de hilo de Wheatstone

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-10, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

31 de mayo del 2023

Resumen

En el presente laboratorio se obtuvieron 8 datos, se hizo la lectura de las distancias para luego convertir de centímetros a metros. Mediante una hoja excel se sacó su gráfica, dando como resultado un modelo matemático lineal. Y mediante el uso de una hoja Excel se calculó el modelo matemático para el puente de Wheatstone:

Para l1:

$$V_1 = (-1,88 \pm 1,06) + (3,04 \pm 2,10)l_1; N.C. : 80 \%$$

Para l2:

$$V_2 = (1,16 \pm 1,06) - (3,04 \pm 2,10)l_2; N.C. : 80 \%$$

El modelo lineal para el puente de Wheatstone de l1 es:

$$V_1 = (-1,8775 + 3,0405l_1)[V]$$

El modelo lineal para el puente de Wheatstone de l2 es:

$$V_2 = (1,1629 - 3,0405l_2)[V]$$

Para obtener ese modelo matemático tambien se necesito obtener el intercepto, la pendiente, los coeficientes de mejor ajuste, que dió como resultado:

$$S_a = 0,741$$

$$S_b = 1,450$$

$$S_v = 0,293$$

Para l1:

$$E_{a1} = 1,060$$

$$E_{b1} = 2,100$$

Para l2:

$$E_{a2} = 1,060$$

$$E_{b2} = 2,100$$

Para la prueba de hipótesis se uso el $R_{teo} = 3,55 \text{ k}\Omega$

Palabra clave: Circuito, resistencia, puente, incertidumbre.

Abstract

In the present laboratory, 8 data were obtained, the distances were read and then converted from centimeters to meters. Using an excel sheet, its graph was obtained, resulting in a linear mathematical model. And by using an Excel sheet, the mathematical model for the Wheatstone bridge was calculated:

Paragraph l1:

$$V_1 = (-1,881,06) + (3,042,10)l_1; N.C. : 80 \%$$

For l2:

$$V_2 = (1,161,06) - (3,042,10)l_2; N.C. : 80 \%$$

The linear model for the Wheatstone bridge of l1 is:

$$V_1 = (-1,8775 + 3,0405l_1)[V]$$

The linear model for the l2 Wheatstone bridge is:

$$V_2 = (1,1629 - 3,0405l_2)[V]$$

To obtain this mathematical model, it is also necessary to obtain the intercept, the slope, the coefficients of best fit, which gave as a result:

$$S_a = 0,741$$

$$S_b = 1,450$$

$$S_v = 0,293$$

Parall1:

$$E_{a1} = 1,060$$

$$E_{b1} = 2,100$$

Parallel2:

$$E_{a2} = 1,060$$

$$E_{b2} = 2,100$$

For the hypothesis test the $R_{teo} = 3,55 \text{ k}\Omega$ was used

Keywords: Circuit, resistance, bridge, uncertainty.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿A qué se debe el Puente de Wheatstone?

R1. El Puente de Wheatstone es un circuito eléctrico utilizado para medir valores de resistencia desconocidos, basándose en el equilibrio de una red de resistencias. Fue inventado por Samuel Hunter Christie en 1833 y popularizado por Sir Charles Wheatstone en 1843, por lo que lleva su nombre.

El propósito principal del Puente de Wheatstone es determinar el valor de una resistencia desco-

nocida comparándola con resistencias conocidas y ajustando los valores de estas últimas hasta alcanzar un equilibrio en el circuito. Esto se logra mediante la configuración de un circuito en forma de diamante o puente, donde se colocan las resistencias conocidas y desconocidas en las ramas del circuito.

2. ¿Cuál es la aplicabilidad del Puente de Wheatstone?.

R2. Medición de resistencias desconocidas: El puente se utiliza para determinar el valor de una resistencia desconocida mediante la comparación con resistencias conocidas. Es útil en la

calibración de instrumentos de medición y en la verificación de la precisión de componentes electrónicos.

Termómetros de resistencia: El Puente de Wheatstone se utiliza en la medición de temperaturas mediante termómetros de resistencia, como los termistores o los sensores de platino (PT100). Estos dispositivos experimentan cambios en su resistencia en respuesta a cambios en la temperatura, y el puente se utiliza para medir y convertir estos cambios en valores de temperatura. Entre otras

3. ¿Cuales son los factores de los que depende el puente de Wheatstone? .

R3. Resistencias conocidas (R_1 y R_2): Las resistencias conocidas se utilizan para comparar con la resistencia desconocida. Deben tener valores precisos y estables para obtener mediciones confiables.

Resistencia desconocida (R_x): Es la resistencia que se desea medir. Su valor determinará cómo se ajustan las resistencias conocidas para alcanzar el equilibrio en el puente.

Resistencia variable (R_3): Es una resistencia ajustable que se utiliza para equilibrar el puente. Al cambiar el valor de R_3 , se puede lograr que no fluya corriente a través del galvanómetro conectado al puente, indicando que se ha alcanzado el equilibrio.

Fuente de alimentación: Proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del puente. Es importante que la fuente de alimentación sea estable y no introduzca ruido o fluctuaciones que puedan afectar las mediciones.

Sensibilidad del galvanómetro: El galvanómetro es el instrumento de medición utilizado para indicar si el puente está equilibrado o no. Su sensibilidad determina la capacidad del puente para detectar pequeñas diferencias de resistencia.

Conexiones y cables: Las conexiones entre las resistencias y el galvanómetro, así como los cables utilizados, deben ser de buena calidad y tener una resistencia insignificante para evitar interferencias y caídas de voltaje no deseadas..

4. ¿De qué depende la sensibilidad en el puente de Wheatstone?.

R4. La sensibilidad del Puente de Wheatstone se refiere a la capacidad del circuito para detectar pequeñas diferencias de resistencia y generar una señal de salida proporcional. La sensibilidad depende de varios factores: Relación de resistencias, valor de la resistencia desconocida (R_x), sensibilidad del galvanómetro, precisión de las resistencias, fuente de alimentación, entre otros factores.

5. Cuando se va a diseñar el puente de Wheatstone, se especifica el rango de resistencias eléctricas a ser utilizadas. Entonces, ¿cuál será dicho rango de tales resistencias eléctricas?.

R5. El rango de resistencias eléctricas a utilizar en un diseño de Puente de Wheatstone puede variar dependiendo de la aplicación específica y de los requisitos de medición. No existe un rango específico de resistencias que se aplique universalmente en todos los casos. Sin embargo, puedo proporcionarte una orientación general sobre los rangos típicos de resistencias que se utilizan en el diseño de un Puente de Wheatstone.

6. ¿Es necesario que la fuente que alimenta al puente de Wheatstone sea de voltaje continuo?.

R6. Sí, es necesario que la fuente que alimenta al Puente de Wheatstone sea de voltaje continuo. El Puente de Wheatstone es un circuito equilibrado que opera en corriente continua (DC). Para que funcione correctamente, la fuente de alimentación debe proporcionar un voltaje constante y estable.

La razón principal es que el Puente de Wheatstone utiliza la relación entre las resistencias para lograr el equilibrio en el circuito y obtener mediciones precisas. Si se utiliza una fuente de voltaje alterno (AC), el equilibrio del puente se vería afectado por las fluctuaciones de voltaje y la frecuencia de la señal.

7. ¿Cómo interviene el error de lectura

del instrumento en la incertidumbre de la determinación de la resistencia eléctrica desconocida?.

R7. El error de lectura del instrumento utilizado para medir las resistencias en un Puente de Wheatstone puede influir en la incertidumbre de la determinación de la resistencia eléctrica desconocida. El error de lectura se refiere a la discrepancia entre el valor medido por el instrumento y el valor verdadero de la resistencia.

Cuando se realiza una medición de resistencia, el error de lectura puede ser causado por varios factores, como la precisión del instrumento, la calibración incorrecta, el desgaste del instrumento, la interferencia electromagnética, entre otros. Estos errores pueden introducir incertidumbre en la determinación de la resistencia desconocida y afectar la precisión de los resultados.

8. ¿Se puede usar un amperímetro, en lugar de un voltímetro, como detector de cero en el puente de Wheatstone?.

R8. Sí, es posible utilizar un amperímetro en lugar de un voltímetro como detector de cero en el Puente de Wheatstone. Tanto un amperímetro como un voltímetro se utilizan para medir corriente y voltaje, respectivamente, y pueden cumplir la función de detectar el equilibrio en el puente.

En un Puente de Wheatstone equilibrado, no fluye corriente a través del galvanómetro o del instrumento de medición conectado al circuito. Por lo tanto, si se utiliza un amperímetro en lugar de un voltímetro, se puede observar la corriente cero como indicación de equilibrio.

9. ¿Cuál será la diferencia entre un puente de Maxwell y uno de Wheatstone?.

R9. La principal diferencia entre el Puente de Wheatstone y el Puente de Maxwell radica en la naturaleza de la cantidad desconocida que se está midiendo: resistencia eléctrica en el caso del Puente de Wheatstone y componente inductivo o capacitivo en el caso del Puente de Maxwell. Además, el Puente de Maxwell utiliza una fuente de voltaje alterno y se enfoca en mediciones

de corriente alterna, mientras que el Puente de Wheatstone se basa en una fuente de voltaje continuo y se utiliza en mediciones de corriente continua.

10. ¿Un puente de Wheatstone básico esta compuesto de..?.

R10. Un Puente de Wheatstone básico consta de cuatro resistencias (R_1 , R_2 , R_3 y R_x), una fuente de voltaje continua, un galvanómetro o voltímetro y una resistencia desconocida que se intenta medir. El equilibrio del puente se logra ajustando la resistencia variable y, una vez equilibrado, se puede determinar el valor de la resistencia desconocida.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudio del funcionamiento del puente de hilo de Wheatstone a diferentes longitudes del hilo de Constantán.

2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático para el puente de hilo de Wheatstone.
- Determinar el valor de la resistencia eléctrica desconocida $< R_x >$.
- Prueba de hipótesis nula H_0 para el valor teórico de la resistencia eléctrica $R_{teo} = 3,55k\Omega$ y el obtenido por el método de puente de hilo $< R_x >$, al nivel de confianza del 80%.

3. MARCO TEÓRICO

Con base a una base de datos obtenida via mediciones directas se propone modelos matemáticos que ajustan a los pares ordenados obtenidos durante el proceso de medicion. Esto implica realizar una tabla de modelos matemáticos que oriente mejor el ajuste que se quiere

realizar:

Tabla 3.1:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Poli
Coef.cr.					
Desición					

La Tabla 3.1: Se indica en la tabla los modelos posibles a ser aplicados posteriormente.

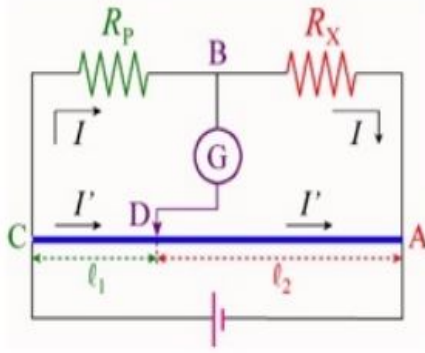


Figura 3.1 Se observa en la Figura el puente de hilo o puente de Wheatstone modificado.

Se aprecia en la Figura 3.1 dos resistencias eléctricas convencionales R_p y R_x , de las cuales la segunda es desconocida. Las resistencia eléctrica en el conductor se divide en dos partes, de las cuales $R_1 = k \cdot l_1$ y $R_2 = k \cdot l_2$ son resistencias conocidas.

Entonces, se dice que el puente de Wheatstone está equilibrado, cuando la diferencia de potencial entre los puntos B y A es nula, de forma que la corriente que circula tanto por R_p como por R_x es la misma, al ser el $V_{BA} = 0$. Además, la corriente que circula por el puente de hilo es diferente a la que circula por R_p y R_x , entonces se establecen dos condiciones dadas por:

$$V_{CB} = V_{CD} = I \cdot R_p = I' \cdot R_1 \quad (1)$$

$$V_{BA} = V_{AD} = I \cdot R_x = I' \cdot R_2 \quad (2)$$

de las anteriores expresiones se puede observar que los potenciales entre los puntos CD y DA son los mismos, entonces:

$$\frac{I \cdot R_p}{I' \cdot R_1} = \frac{I \cdot R_x}{I' \cdot R_2} \quad (3)$$

$$R_x = \frac{R_p R_2}{R_1} \quad (4)$$

Introduciendo la constante k y las longitudes l_1 y l_2 en la expresión (4), se obtiene:

$$R_x = \frac{R_p \cdot k \cdot l_2}{k_1} \quad (5)$$

$$R_x = R_p \cdot \frac{l_2}{l_1} \quad (6)$$

La expresión (6) permite determinar la resistencia eléctrica desconocida en función de la resistencia eléctrica conocida y las longitudes l_1 y l_2 en el puente de hilo.

Como el voltaje entre las terminales del puente de hilo varía proporcionalmente con la longitud, entonces se puede proponer el modelo matemático lineal de la forma:

$$V = a + b \cdot l \quad (7)$$

La expresión (7) es válida tanto para las longitudes l_1 y l_2 , de forma general el modelo matemático con incertidumbres se expresará como:

$$V = (a \pm E_a) + (b \pm E_b) \cdot l \quad (8)$$

Dado los errores sistemáticos durante el proceso de medición, los límites de confianza para los coeficientes de “mejor ajuste” a y b en la expresión (7), se expresan de la siguiente forma:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N (l_i)^2 \cdot V_i - \sum_{i=1}^N l_i \cdot \sum_{i=1}^N V_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N (l_i)^2 - [\sum_{i=1}^N l_i]^2} \quad (9)$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^N l_i \cdot V_i - \sum_{i=1}^N l_i \cdot \sum_{i=1}^N V_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N (l_i)^2 - [\sum_{i=1}^N l_i]^2} \quad (10)$$

Se introduce el concepto del coeficiente de correlación r para tener la certeza de que el modelo matemático propuesto sea el correcto, así si dicho coeficiente está próximo a $+1$ o -1 se dice que existe una buena correlación entre las variables dependiente y independiente, si dicho coeficiente posee un valor bajo, entonces se debe proponer otro modelo matemático que mejor ajuste a los datos experimentales. En ese entendido, el cálculo de dicho coeficiente es:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N l_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N V_i - \sum_{i=1}^N l_i \cdot \sum_{i=1}^N l_i V_i}{\sqrt{[N \sum_{i=1}^N l_i^2 - (\sum_{i=1}^N l_i)^2][N \sum_{i=1}^N V_i^2 - (\sum_{i=1}^N V_i)^2]}} \quad (11)$$

A su vez, las incertidumbres EA y EB para la expresión (8) se estiman a partir de las siguientes expresiones:

$$E_a = t(v, \frac{\alpha}{2}) \cdot S_a \quad (12)$$

$$E_b = t(v, \frac{\alpha}{2}) \cdot S_b \quad (13)$$

$$S_a = S(\frac{V}{l}) \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N l_i^2}{N \sum_{i=1}^N l_i^2 - (\sum_{i=1}^N l_i)^2}} \quad (14)$$

$$S_b = \frac{S(\frac{V}{l})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N l_i^2 - \frac{1}{N} (\sum_{i=1}^N l_i)^2}} \quad (15)$$

$$S(\frac{V}{l}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N [(a+b \cdot l_i) - V_i]^2}{N-2}} \quad (16)$$

La expresión (8) corresponde a un conductor eléctrico genérico. Para el presente caso, se generaliza a dos conductores eléctricos en el puente de hilo de Wheatstone. De forma que, se tiene dos modelos matemáticos, vale decir:

$$V_1 = (a_1 \pm E_{a1}) + (b_1 \pm E_{b1}) \cdot l_1 \quad (17)$$

$$V_2 = (a_2 \pm E_{a2}) + (b_2 \pm E_{b2}) \cdot l_2 \quad (18)$$

Como el potencial eléctrico es nulo en los puntos B y D (ver figura 3.1), entonces las expresiones (17) y (18) quedan:

$$l_1 = -\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{1 \pm \epsilon_{a1}}{1 \pm \epsilon_{b1}} \quad (19)$$

$$E_{<R_x>} = \pm \sqrt{(-\frac{<R_p> \cdot <L_2>}{<l_1>^2} \cdot E_{<l_1>})^2 + (\frac{<R_p>}{l_1} E_{<l_2>})^2} \quad (28)$$

donde, E_{l1} y E_{l2} son las incertidumbres correspondientes a los puntos de contacto en el alambre constante del puente de hilo de Wheatstone y la regla graduada en dicho puente.

Prueba de hipótesis nula para la resistencia eléctrica desconocida.

1) Formulación de la hipótesis nula:

$$H_o : <R_x> = R_{teo}$$

$$H_1 : <R_x> \neq R_{teo}$$

2) Selección del cálculo estadístico.

$$t_{cal} = \frac{<R_x> - R_{teo}}{S_b}$$

$$l_2 = -\frac{a_2}{b_2} \cdot \frac{1 \pm \epsilon_{a2}}{1 \pm \epsilon_{b2}} \quad (20)$$

donde ϵ_{a1} y ϵ_{b1} son los errores relativos definidos como:

$$\epsilon_{a1} = \frac{E_{a1}}{a_1} \quad (21)$$

$$\epsilon_{b1} = \frac{E_{b1}}{b_1} \quad (22)$$

$$\epsilon_{a2} = \frac{E_{a2}}{a_2} \quad (23)$$

$$\epsilon_{b2} = \frac{E_{b2}}{b_2} \quad (24)$$

Por lo tanto, la expresión (6) se expresará de la forma:

$$R_x = <R_x> \pm E <R_x> \quad (25)$$

Donde el valor más probable $<R_x>$ para la resistencia eléctrica desconocida es:

$$<R_x> = <R_p> \cdot \frac{<l_2>}{l_1} \quad (26)$$

la incertidumbre $E <R_x>$ se calcula de la siguiente forma:

$$E_{R_x} = \pm \sqrt{(\frac{\partial R_x}{\partial l_1} \cdot E <l_1>)^2 + (\frac{\partial R_x}{\partial l_2} \cdot E <l_2>)^2} \quad (27)$$

3) Nivel de decisión para la prueba de hipótesis nula.

$$a) t_{cal} < t(v, \frac{\alpha}{2}), \text{ se acepta } H_o$$

$$b) t_{cal} > t(v, \frac{\alpha}{2}), \text{ se rechaza } H_o \text{ y se acepta } H_1$$

Recordar que los grados de libertad se calculan como $v = N - 2$.

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducci3n

Para la presente experiencia se emplea una fuente de voltaje variable, un mult3metro digital, un par de resistencias el3ctricas, 6 cables el3ctricos, un cable de extensi3n, un kit del puente de hilo de Wheatstone, tal como se muestra en la Figura 1, vale decir:



Figura 4.1.1 Se aprecia en la Figura el Kit del puente de hilo de Wheatstone.

4.2. Datos experimentales

De acuerdo al montaje experimental dado con los componentes el3ctricos en la figura 4.1.1 se procede a obtener la base de datos experimental en 8 pares ordenados que se muestra en la tabla 4.2.1, es decir:

Tabla 4.2.1:

N	V[v]	$(l_1 \pm 0,05)[cm]$	$(l_2 \pm 0,05)[cm]$
1	0.00	38.10	61.90
2	-0.14	43.00	57.00
3	-0.24	46.00	54.00
4	-0.34	49.60	50.40
5	-0.43	52.40	47.60
6	-0.49	54.50	45.50
7	-0.57	57.00	43.00
8	-0.70	61.10	38.90

Tabla 4.2.1 Se observa en la Tabla los valores experimentales obtenidos a partir del puente de hilo de Wheatstone y el mult3metro digital.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se procede a convertir la distancia de cm a metros de la tabla 4.2.1, dando como resultado la tabla:

Tabla 5.1:

N	V[v]	$(l_1 \pm 0,05)[m]$	$(l_2 \pm 0,05)[m]$
1	0.00	0.3810	0.6190
2	-0.14	0.4300	0.5700
3	-0.24	0.4600	0.5400
4	-0.34	0.4960	0.5040
5	-0.43	0.5240	0.4760
6	-0.49	0.5450	0.4550
7	-0.57	0.5700	0.4300
8	-0.70	0.6110	0.3890

Tabla 5.1. Se observa en la Tabla la conversi3n de unidades al SI de la base de datos de la Tabla 4.2.1 Se realiza una gr3fica de dispersi3n de los datos de la Tabla 5.1. donde la variable independiente es la longitud (l_1, l_2), y la variable dependiente es el voltaje que se experimenta.

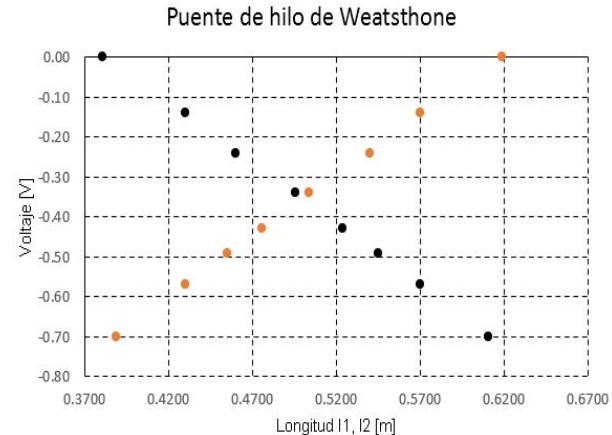


Figura 5.1. Se observa la tendencia de los datos a partir de la base de datos de la Tabla 5.1

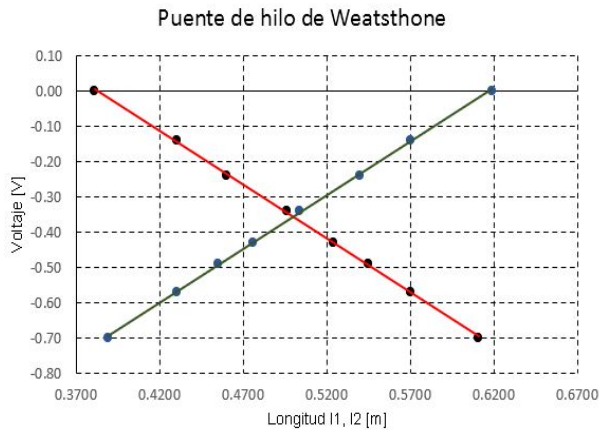


Figura 5.2 Se observa la linealización de los datos de la tabla 5.1.

MODELO MATEMÁTICO:

Se procede a generar modelos matemáticos que ajustan a los datos de la tabla 5.1 con la ayuda de una hoja Excel, para l1:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Pol.
C.C.	0.9998	*****	*****	0.9632	0.9999
Des.	si	no	no	no	X

Tabla 5.2. Se evidencia los coeficientes de Pearson que mejor ajustan al modelo no-lineal.

Se procede a generar modelos matemáticos que ajustan a los datos de la tabla 5.1 con la ayuda de una hoja Excel, para l2:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Pol.
C.C.	0.9996	*****	*****	0.9981	0.9999
Des.	si	no	no	no	X

Tabla 5.3. Se evidencia los coeficientes de Pearson que mejor ajustan al modelo no-lineal.

Entonces, de las Tabla 5.2. y 5.3 concluimos que el modelo matemático para el puente de Weatsthone es lineal, de modo que la ecuación tiene la forma de:

$$V = I \cdot R$$

Para obtener el modelo lineal de la Figura 5.2. se procede al uso de una hoja Excel, el cual nos proporcionará los coeficientes de mejor ajuste: el intercepto, la pendiente y el coeficiente de determinación R^2 : Dando como resultado un modelo matemático lineal simple, se obtiene como resul-

tado para l1:

$$\begin{aligned} a &= -1.8775 \\ b &= 3.0405 \\ r &= 0.9998 \end{aligned}$$

Entonces el modelo lineal para el puente de Weatsthone es:

$$V_1 = (-1,8775 + 3,0405l_1)[V]$$

Para l2:

$$\begin{aligned} a &= 1.1629 \\ b &= -3.0405 \\ r &= 0.9998 \end{aligned}$$

Entonces el modelo lineal para el puente de Weatsthone es:

$$V_2 = (1,1629 - 3,0405l_2)[V]$$

Ahora se procede a calcular las incertidumbres con ayuda de una hoja excel, de forma automática y con las fórmulas: 12, 13, 14, 15 y 16 de la sección 3:

Para l1 (Con ayuda de una hoja excel, de forma automática):

$$\begin{aligned} S_a &= 0,741 \\ S_b &= 1,450 \\ S_v &= 0,293 \\ t(80\%, N - 2) &= 1,440 \end{aligned}$$

De ahí podemos obtener Ea1, Eb1 con ayuda de las fórmulas mencionadas y una hoja excel:

$$\begin{aligned} E_{a1} &= 1,060 \\ E_{b1} &= 2,100 \end{aligned}$$

Procedemos a hacer lo mismo para l2:

$$\begin{aligned} S_a &= 0,734 \\ S_b &= 1,460 \\ S_v &= 0,293 \\ t(80\%, N - 2) &= 1,440 \end{aligned}$$

De ahí podemos obtener Ea2, Eb2 con ayuda de las fórmulas mencionadas y una hoja excel:

$$E_{a2} = 1,060$$

$$E_{b2} = 2,100$$

Dando como resultado el modelo matemático lineal generalizado, con ayuda de las fórmulas 17 y 18 de la sección 3 y una hoja excel:

$$V_1 = (-1,88 \pm 1,06) + (3,04 \pm 2,10)l_1; N.C. : 80 \%$$

$$V_2 = (1,16 \pm 1,06) - (3,04 \pm 2,10)l_2; N.C. : 80 \%$$

los coeficientes de mejor ajuste, que dió como resultado:

$$S_a = 0,741$$

$$S_b = 1,450$$

$$S_v = 0,293$$

Para l1:

$$E_{a1} = 1,060$$

$$E_{b1} = 2,100$$

Para l2:

$$E_{a2} = 1,060$$

$$E_{b2} = 2,100$$

6. Conclusión

Después de haber construido la tabla con los datos obtenidos en laboratorio, se hizo su gráfica correspondiente, dando como resultado que es un modelo lineal, despues se saco sus coeficientes de mejor ajuste, y se validó su modelo matemático, los puntos importantes que se sacó del informe son:

El modelo matemático para el puente de hilo de Wheatstone es:

Para l1:

$$V_1 = (-1,88 \pm 1,06) + (3,04 \pm 2,10)l_1; N.C. : 80 \%$$

Para l2:

$$V_2 = (1,16 \pm 1,06) - (3,04 \pm 2,10)l_2; N.C. : 80 \%$$

Para obtener ese modelo matemático tambien se necesito obtener el intercepto, la pendiente,

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>